

문제 1

JK 플립플롭을 사용하여 **4진 카운터($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 순서로 반복)**를 설계하려고 한다. 만약 회로에 에러가 발생하여 사용되지 않는 상태인 **4, 5, 6, 7**로 초기화되었을 경우, 다음 클록에서 모두 **상태 0**으로 돌아가도록 하는 플립플롭 입력식을 구하라.

문제 1 답

현재 상태 (ABC)	다음 상태 ($A^+B^+C^+$)	J_AK_A	J_BK_B
0 (000)	1 (001)	0 X	0 X
1 (001)	2 (010)	0 X	1 X
2 (010)	3 (011)	0 X	X 0
3 (011)	0 (000)	0 X	X 1
4~7 (1xx)	0 (000)	X 1	0/X

- $J_A = 0, K_A = 1$
- $J_B = A' \cdot C, K_B = C$
- $J_C = A' \cdot B', K_C = 1$

문제 2

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라. $x=0$ 일 때는 **$0 \rightarrow 1$ 순서**

를 반복하고, $x=1$ 일 때는 **0 → 2 순서**를 반복한다. x 는 상태 0에서만 바뀐다고 가정하라.
(절대 발생할 수 없는 무정의 상황 두 가지는 '상태 1에서 $x=1$ ', '상태 2에서 $x=0$ 이다.)

이 회로에서 오류로 인해 상태 1에서 $x=1$ 이 입력되면 어떻게 되겠는가?

문제 2 답

카르노 맵으로 무정의(Don't Care)를 포함해 식을 유도하면 다음과 같다.

유도된 입력식: $J_A = x$, $K_A = 1$, $J_B = x'$, $K_B = 1$

오류 발생 시 거동: 상태 1($AB=01$)에서 $x=1$ 이 입력되면, 입력식에 의해 $J_A=1$, $K_A=1$, $J_B=0$, $K_B=1$ 이 된다. 플립플롭 결과에 따라 다음 상태는 상태 2($AB=10$)로 강제 전이된다.

문제 3

입력 신호에서 **1이 연속으로 두 번 입력되었을 때만** 1을 출력하는 시스템을 Moore 상태표를 사용하여 나타내어라

문제 3 답

S_0 : 초기상태

S_1 : 1이 한번 입력 됨

S_2 : 1이 두번 연속 입력 됨

현재 상태	다음 상태 ($x = 0$)	다음 상태 ($x = 1$)	현재 출력 (Y)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_0	S_2	0
S_2	S_0	S_2	1